ESTRUTURAS DE DADOS I – 06/03/2026

MATRIZES – TEÓRICA

OPERAÇÕES COM MATRIZES

1. CONTEXTO

Uma matriz, em Computação, é um arranjo bidimensional armazenado em memória

Def:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Em C:

```
int A[3][3];
```

A → Matriz; [3] → Linha; [3] → Coluna

* Em C, a matriz é armazenada linha-por-linha (row-major order)

2. PERCORRER MATRIZ

A matriz é percorrida linha por linha

```
para i de 0 até n-1
    para j de 0 até m-1
        visitar A[i][j]
```

Exemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Ordem $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

Complexidade

$$O(n \times m)$$

Se percorrermos <u>coluna</u> <u>por</u> <u>coluna</u>

para j de 0 até m-1

para i de 0 até n-1

visitar A[i][j]

Ordem $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 6$

* Em C é MENOS EFICIENTE por causa da memória

3. MATRIZ TRANSPOSTA

Def: Troca linha por coluna

$$A^T_{ij} = A_{ji}$$

Ex

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Ou seja

$A[i][j] \rightarrow AT[j][i]$

CASOS ESPECIAIS

Se

$A_{n \times m}$, sua A^T será $A^T_{m \times n}$ sendo necessária uma nova matriz.

- MATRIZ QUADRADA

Pode fazer in-place trocando elementos:

Troca

$A[i][j] \leftrightarrow A[j][i]$

CONDIÇÃO

$i < j$

Representando:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Diag. Principal

$1 \searrow 5 \searrow 9$

Ou seja, só mudamos os elementos acima da diagonal com os abaixo

0, 1 → 1, 0
0, 2 → 2, 0
1, 2 → 2, 1

4. MATRIZ INVERSA

Def: A^{-1} satisfaz

$$A \cdot A^{-1} = I,$$

I identidade

Ex: $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

CONDIÇÃO: A A^{-1} só existe sse $\det(A) \neq 0$

:

Consideramos

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Com inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Onde

$$\det(A) = ad - bc$$

Dem:

$A \cdot A^{-1}$

Substituindo

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Multiplicando as matrizes

1ª L x 1ª C

$ad - bc$

1ª L x 2ª C

$-ab + ab = 0$

2ª L x 1ª C

$cd - cd = 0$

2ª L x 2ª C

$ad - bc$

Resulta:

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix}$$

Simplificando

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow I \text{ identidade}$$

Exemplo Numérico

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Determinante

$$\det(A) = (2)(2) - (1)(3) = 4 - 3 = 1$$

Inversa

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow$$

Obtemos

1. Troca $a \leftrightarrow d$
2. Muda o sinal "b" e "c"
3. divide por $(ad - bc)$

Multiplicando

$$A \cdot A^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

Resulta

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$